

MASTERY TECH CENTER · NETWORK LABS · CAS PRATIQUES

CAS-02 · Lab complet

BGP multi-homé sécurisé, manipulation de chemins et segmentation VRF-lite avec Palo Alto

Filtrage eBGP selon RFC 7454 / MANRS, manipulation complète du trafic sortant et entrant (LOCAL_PREF, Weight, MED, prepend, communautés, NO_EXPORT, annonce conditionnelle), RTBH, et segmentation VRF-lite où le Palo Alto est l'unique point de passage.

PnetLab · 15 équipements · Cisco IOL L3 / L2 · PAN-OS 10.x (VR legacy) · BGP-4 · Niveau : avancé · ≈ 7 h

MASTERY TECH CENTER

Auteur : Hilaire TCHOUATEU · Mastery Tech Center

Version 1.0 · novembre 2026

Tous les labs : labs.masterytechcenter.com

Licence CC BY-NC-ND 4.0 : partage libre en citant l'auteur, sans usage commercial et sans modification. Adresses et ASN de documentation, clés et mots de passe du lab factices.

Sommaire

1. Scénario et objectifs

2. Topologie

- Inventaire
- Matrice de câblage

3. Adressage et ASN

4. Références

5. Tâches

- T1 · Câblage & VRF-lite
- T2 · Fournisseurs
- T3 · eBGP sécurisé + iBGP
- T4 · Sortant : LP / Weight
- T5 · PA BGP & MED
- T6 · Entrant : prepend / communautés
- T7 · VRF ↔ Palo Alto
- T8 · Politique & NAT
- T9 · RTBH
- T10 · Validation des filtres
- T11 · Bascules

6. Checklist

7. Mise en valeur

MASTERY TECH CENTER

1. Scénario et objectifs

NEXA Industries (AS 64496, préfixe PI 198.51.100.0/24) est multi-homée sur deux opérateurs : ISP-A (primaire) et ISP-B (secours). Un Palo Alto protège une DMZ publique et segmente l'interne en trois VRF (USERS, GUEST, SERVERS). Objectif : maîtriser **tous** les leviers de chemin BGP (sortant et entrant), appliquer les recommandations de sécurité du routage Internet (RFC 7454, MANRS) et garantir que chaque flux inter-segments passe par le pare-feu.

15 équipements	**6** systèmes autonomes	**3** VRF + DMZ
11 tâches progressives	**≈ 7 h** durée estimée	

Compétences visées

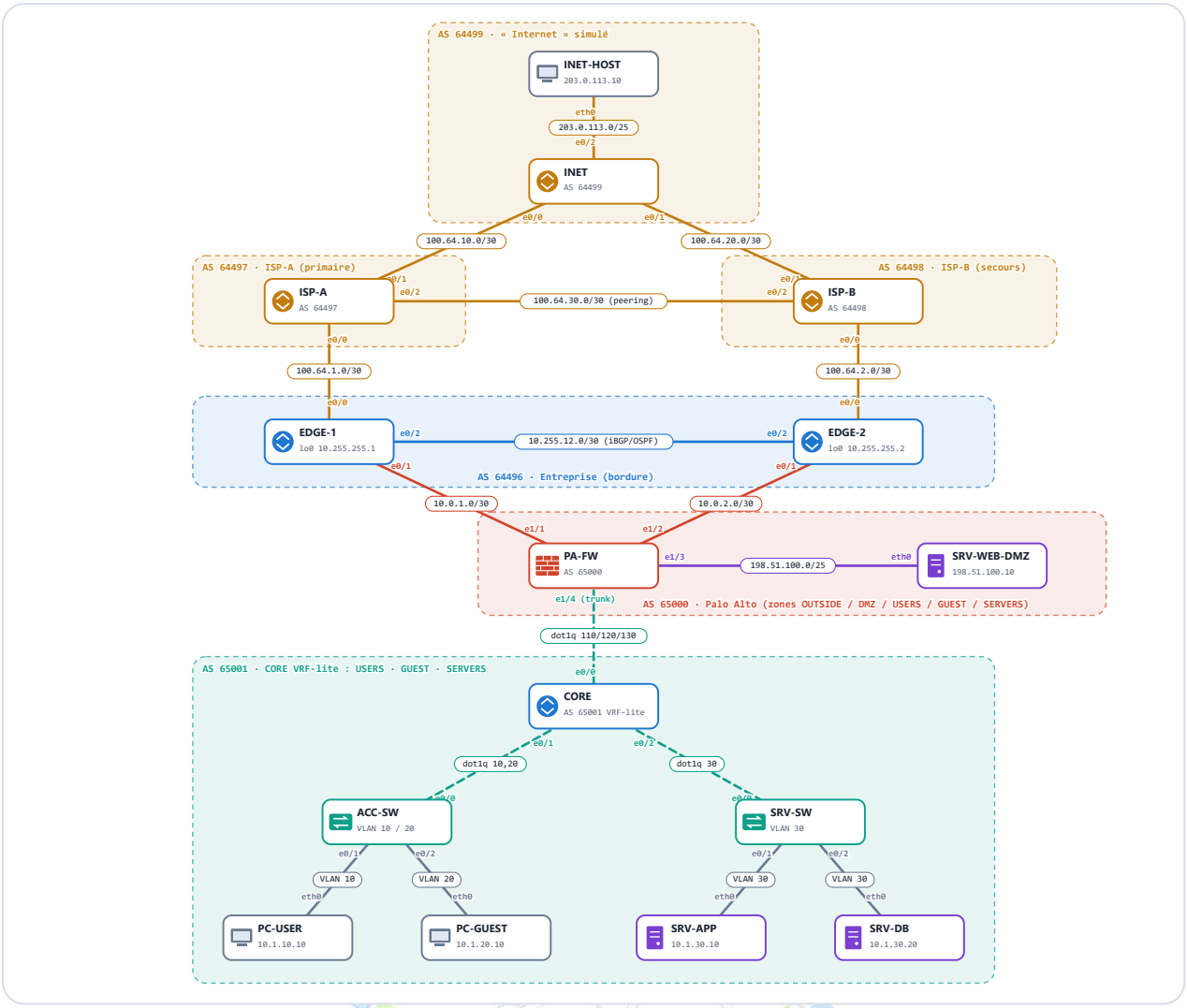
- Sécuriser des sessions eBGP : MD5, GTSM, maximum-prefix, filtrage bogons / préfixes propres / longueur, anti route-leak.
- Manipuler les chemins : Weight, LOCAL_PREF, AS-PATH prepend, MED, communautés fournisseur, plus-spécifiques NO_EXPORT, annonce conditionnelle, sélection par as-path ACL.
- Outils de filtrage : **prefix-list** (ge/le), **route-map**, **as-path access-list**, **community-list**.
- Mitiger un DDoS par RTBH (RFC 7999).
- BGP sur PAN-OS : import/export, redistribution, pièges « Reject Default Route » / « Install Route ».
- Segmenter avec VRF-lite + NGFW (fusion router), NAT, App-ID, Zone Protection.

> **ℹ Philosophie du lab**
>
> Dans un réseau multi-homé, la sécurité commence au plan de contrôle : ce que tu acceptes (filtres entrants), ce que tu annonces (filtres sortants) et par où passe le trafic (manipulation de chemin) déterminent ce que le pare-feu verra. Le Lab 1 a traité l'intérieur (OSPF) ; ce Lab 2 traite la bordure et la segmentation par VRF.

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

2. Topologie



eBGP fournisseurs — iBGP + OSPF (bordure) — eBGP Edge ↔ PA — DMZ

Trunks VRF (eBGP PA ↔ CORE par VRF) — Accès L2

Le lien PA ↔ CORE est un trunk unique transportant trois sous-interfaces (une par VRF). Chaque lien indique les interfaces aux deux extrémités ; référence-toi à la matrice de câblage pour le montage.

Inventaire des équipements

#	Équipement	Rôle	Image PnetLab	RAM conseillée	Interfaces
1	INET	« Internet » (AS 64499), héberge 203.0.113.0/24	IOL L3	512 Mo	e0/0–e0/2, lo1
2	INET-HOST	Client Internet de test	VPCS / Linux	—	eth0
3	ISP-A	Fournisseur primaire (AS 64497), RTBH	IOL L3	512 Mo	e0/0–e0/2
4	ISP-B	Fournisseur secours (AS 64498), communautés LP	IOL L3	512 Mo	e0/0–e0/2
5	EDGE-1	Routeur de bordure (AS 64496)	IOL L3	512 Mo	e0/0–e0/2, lo0
6	EDGE-2	Routeur de bordure (AS 64496)	IOL L3	512 Mo	e0/0–e0/2, lo0

MASTERY TECH CENTER

#	Équipement	Rôle	Image PnetLab	RAM conseillée	Interfaces
7	PA-FW	NGFW, AS 65000, NAT, segmentation	PA-VM PAN-OS 10.x	2 vCPU / 7 Go	mgmt, e1/1–e1/4
8	SRV-WEB-DMZ	Serveur public	Linux / VPCS	256 Mo	eth0
9	CORE	Cœur VRF-lite (USERS, GUEST, SERVERS), AS 65001	IOL L3	512 Mo	e0/0–e0/2
10	ACC-SW	Accès utilisateurs	IOL L2	512 Mo	e0/0–e0/2
11	SRV-SW	Accès serveurs	IOL L2	512 Mo	e0/0–e0/2
12	PC-USER	Poste collaborateur	VPCS	—	eth0
13	PC-GUEST	Poste invité	VPCS	—	eth0
14	SRV-APP	Serveur applicatif interne	Linux / VPCS	256 Mo	eth0
15	SRV-DB	Base de données	Linux / VPCS	256 Mo	eth0

Matrice de câblage

Lien	Équipement A	Interface A	Équipement B	Interface B	Sous-réseau	Rôle
L1	INET	e0/2	INET-HOST	eth0	203.0.113.0/25 (.1 / .10)	LAN Internet
L2	ISP-A	e0/1	INET	e0/0	100.64.10.0/30 (.1 / .2)	eBGP 64497–64499
L3	ISP-B	e0/1	INET	e0/1	100.64.20.0/30 (.1 / .2)	eBGP 64498–64499
L4	ISP-A	e0/2	ISP-B	e0/2	100.64.30.0/30 (.1 / .2)	Peering 64497–64498
L5	ISP-A	e0/0	EDGE-1	e0/0	100.64.1.0/30 (.1 / .2)	eBGP client (MD5 + GTSM)
L6	ISP-B	e0/0	EDGE-2	e0/0	100.64.2.0/30 (.1 / .2)	eBGP client (MD5 + GTSM)
L7	EDGE-1	e0/2	EDGE-2	e0/2	10.255.12.0/30 (.1 / .2)	OSPF area 0 + iBGP (loopbacks)
L8	EDGE-1	e0/1	PA-FW	ethernet1/1	10.0.1.0/30 (.1 / .2)	eBGP 64496–65000 · zone OUTSIDE
L9	EDGE-2	e0/1	PA-FW	ethernet1/2	10.0.2.0/30 (.1 / .2)	eBGP 64496–65000 · zone OUTSIDE
L10	PA-FW	ethernet1/3	SRV-WEB-DMZ	eth0	198.51.100.0/25 (.1 / .10)	zone DMZ
L11	PA-FW	ethernet1/4 (.110/.120/.130)	CORE	e0/0 (.110/.120/.130)	10.0.110.0/30, 10.0.120.0/30, 10.0.130.0/30 (PA .1 / CORE .2)	eBGP par VRF
L12	CORE	e0/1 (.10/.20)	ACC-SW	e0/0 (trunk)	VLAN 10, 20	Passerelles USERS / GUEST
L13	CORE	e0/2 (.30)	SRV-SW	e0/0 (trunk)	VLAN 30	Passerelle SERVERS
L14	ACC-SW	e0/1	PC-USER	eth0	VLAN 10	—
L15	ACC-SW	e0/2	PC-GUEST	eth0	VLAN 20	—
L16	SRV-SW	e0/1	SRV-APP	eth0	VLAN 30	—
L17	SRV-SW	e0/2	SRV-DB	eth0	VLAN 30	—
MGMT	PA-FW	management	Cloud pnet0	—	réseau de gestion	GUI HTTPS

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

3. Plan d'adressage et ASN

Usage	Préfixe	Détail
Préfixe public de l'entreprise (PI)	198.51.100.0/24	Agrégat annoncé aux deux ISP (ancre Null0 sur les EDGE)
DMZ publique	198.51.100.0/25	PA e1/3 = .1, SRV-WEB-DMZ = .10 — annoncée par le PA (connected)
Pool NAT sortant	198.51.100.128/25	Adresse de translation 198.51.100.129 — annoncé par le PA (static discard)
« Internet »	203.0.113.0/24	INET-HOST 203.0.113.10/25, INET lo1 203.0.113.129/26
Liens fournisseurs	100.64.0.0/16 (sous-réseaux /30)	Voir matrice — RFC 6598
Adresse discard RTBH (ISP-A)	192.0.2.1/32 → Null0	Next-hop de blackhole (TEST-NET-1, usage courant)
VRF USERS	10.1.10.0/24	GW 10.1.10.1 (CORE e0/1.10) · transit PA 10.0.110.0/30
VRF GUEST	10.1.20.0/24	GW 10.1.20.1 (CORE e0/1.20) · transit PA 10.0.120.0/30
VRF SERVERS	10.1.30.0/24	GW 10.1.30.1 (CORE e0/2.30) · SRV-APP .10, SRV-DB .20 · transit 10.0.130.0/30
Loopbacks / RID	—	EDGE-1 10.255.255.1 · EDGE-2 10.255.255.2 · PA 10.255.255.100 · CORE 10.255.255.10 · ISP-A 100.64.255.1 · ISP-B 100.64.255.2 · INET 203.0.113.129
ASN	—	64496–64499 : ASN de documentation (RFC 5398) · 65000/65001 : ASN privés (RFC 6996)

ℹ Choix de design

- Plages de documentation (RFC 5737) et ASN de documentation (RFC 5398) : le lab peut être publié sans jamais référencer de vrais réseaux.
- Les mots de passe BGP sont des valeurs factices de lab.

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

4. Références officielles

- RFC 4271 — BGP-4 (processus de décision) · RFC 1997 — BGP Communities (NO_EXPORT) · RFC 1998 — Communautés pour le multihoming.
- RFC 7454 — BGP Operations and Security (filtrage des préfixes, max-prefix, GTSM, bogons) · RFC 5082 — GTSM (TTL security).
- RFC 7999 — BLACKHOLE community (65535:666) · RFC 5635 — Remote Triggered Black Hole.
- RFC 8212 — Default EBGP Route Propagation Behavior without Policies · RFC 9234 — Route Leak Prevention (rôles BGP / OTC).
- RFC 6890 (adresses à usage spécial) · RFC 5737 / RFC 5398 (plages et ASN de documentation) · RFC 6996 (ASN privés) · BCP 38 / RFC 2827 (anti-spoofing) · MANRS (manrs.org).
- Cisco — IP Routing: BGP Configuration Guide (IOS / IOS-XE) : route-map, prefix-list, as-path access-list, maximum-prefix, ttl-security, conditional advertisement, VRF-lite.
- Palo Alto Networks — Configure BGP (PAN-OS) · BGP General Tab · BGP Redist Rules · PAN-OS 10.2 Admin Guide : NAT, Security Policy, Zone Protection.

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

5. Tâches

Réalise les tâches dans l'ordre. Pour chaque tâche : essaie, puis compare avec les **résultats attendus** avant d'ouvrir la solution.



© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 1 Câblage, VLAN, VRF-lite et adressage

L2 VRF-lite PAN-OS

Objectif : Construire la topologie, créer les trois VRF sur CORE (une par segment de confiance), les trunks et l'adressage de tous les équipements.

ℹ Pourquoi ?

- VRF-lite = segmentation de niveau 3 sans MPLS : chaque VRF a sa propre table de routage. Aucun échange entre VRF n'est possible sur CORE : le seul chemin entre USERS, GUEST et SERVERS passe par le Palo Alto (« firewall as fusion router »).
- On garde un seul virtual router sur le PA : les plans d'adressage des VRF ne doivent donc pas se chevaucher (contrainte documentée dans le LLD).

Étapes à réaliser

1. Câbler les 15 nœuds selon la matrice. PA management → Cloud pnet0.
2. Configurer ACC-SW, SRV-SW (trunks sécurisés, accès).
3. Configurer les VRF et sous-interfaces sur CORE, l'adressage des EDGE.
4. Configurer interfaces et zones sur le PA, puis les hôtes.

ACC-SW · IOS

```
hostname ACC-SW
vlan 10
 name USERS
vlan 20
 name GUEST
vlan 999
 name PARKING-NATIVE
interface Ethernet0/0
 description TRUNK vers CORE e0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
interface Ethernet0/1
 description PC-USER
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
interface Ethernet0/2
 description PC-GUEST
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

SRV-SW · IOS

```
hostname SRV-SW
vlan 30
 name SERVERS
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
vlan 999
 name PARKING-NATIVE
interface Ethernet0/0
 description TRUNK vers CORE e0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 30
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
interface range Ethernet0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
```

CORE (VRF-lite) · IOS

```
hostname CORE
no ip domain-lookup
! Un RD est obligatoire pour utiliser la VRF dans BGP (address-family ipv4 vrf)
vrf definition USERS
 rd 65001:10
 address-family ipv4
 exit-address-family
vrf definition GUEST
 rd 65001:20
 address-family ipv4
 exit-address-family
vrf definition SERVERS
 rd 65001:30
 address-family ipv4
 exit-address-family
!
interface Loopback0
 ip address 10.255.255.10 255.255.255.255
! ---- Transit vers le PA (une sous-interface par VRF)
interface Ethernet0/0
 description TRUNK vers PA-FW ethernet1/4
 no ip address
 no shutdown
interface Ethernet0/0.110
 encapsulation dot1Q 110
 vrf forwarding USERS
 ip address 10.0.110.2 255.255.255.252
interface Ethernet0/0.120
 encapsulation dot1Q 120
 vrf forwarding GUEST
 ip address 10.0.120.2 255.255.255.252
interface Ethernet0/0.130
 encapsulation dot1Q 130
 vrf forwarding SERVERS
 ip address 10.0.130.2 255.255.255.252
! ---- Passerelles des segments
interface Ethernet0/1
 description TRUNK vers ACC-SW
 no ip address
 no shutdown
interface Ethernet0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 vrf forwarding USERS
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 vrf forwarding GUEST
 ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/2
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
 description TRUNK vers SRV-SW
 no ip address
 no shutdown
interface Ethernet0/2.30
 encapsulation dot1Q 30
 vrf forwarding SERVERS
 ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
```

EDGE-1 · IOS

```
hostname EDGE-1
no ip domain-lookup
interface Loopback0
 ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
 description eBGP ISP-A (AS64497)
 ip address 100.64.1.2 255.255.255.252
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Ethernet0/1
 description eBGP PA-FW ethernet1/1 (AS65000)
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface Ethernet0/2
 description iBGP/OSPF EDGE-2
 ip address 10.255.12.1 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 no shutdown
```

EDGE-2 · IOS

```
hostname EDGE-2
no ip domain-lookup
interface Loopback0
 ip address 10.255.255.2 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
 description eBGP ISP-B (AS64498)
 ip address 100.64.2.2 255.255.255.252
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Ethernet0/1
 description eBGP PA-FW ethernet1/2 (AS65000)
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface Ethernet0/2
 description iBGP/OSPF EDGE-1
 ip address 10.255.12.2 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 no shutdown
```

PA-FW — GUI · GUI

```
# Network > Network Profiles > Interface Mgmt : PING-ONLY (Ping)
# Network > Zones (Layer3) : OUTSIDE, DMZ, USERS, GUEST, SERVERS
# Network > Interfaces > Ethernet (VR default) :
#   ethernet1/1   10.0.1.2/30        zone OUTSIDE   PING-ONLY
#   ethernet1/2   10.0.2.2/30        zone OUTSIDE   PING-ONLY
#   ethernet1/3   198.51.100.1/25    zone DMZ       PING-ONLY
#   ethernet1/4   Layer3 sans IP (parent)
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
#     ethernet1/4.110  tag 110  10.0.110.1/30  zone USERS
#     ethernet1/4.120  tag 120  10.0.120.1/30  zone GUEST
#     ethernet1/4.130  tag 130  10.0.130.1/30  zone SERVERS
# Les DEUX interfaces vers les EDGE sont dans la MEME zone OUTSIDE (voir T8)
# Commit
```

Hôtes · hosts

```
PC-USER>  ip 10.1.10.10/24 10.1.10.1
PC-GUEST> ip 10.1.20.10/24 10.1.20.1
INET-HOST> ip 203.0.113.10/25 203.0.113.1
# SRV-APP     : 10.1.30.10/24  gw 10.1.30.1
# SRV-DB      : 10.1.30.20/24  gw 10.1.30.1
# SRV-WEB-DMZ : 198.51.100.10/25 gw 198.51.100.1
```

Vérification

Vérifications · show

```
CORE# show vrf
CORE# show ip route vrf USERS
CORE# ping vrf USERS 10.1.10.10
CORE# ping vrf GUEST 10.1.10.10          ! doit echouer
CORE# ping vrf SERVERS 10.0.130.1
EDGE-1# ping 10.0.1.2
PA> show interface all
```

✓ Résultat attendu

- `show vrf` : USERS (Et0/0.110, Et0/1.10), GUEST (Et0/0.120, Et0/1.20), SERVERS (Et0/0.130, Et0/2.30).
- `ping vrf USERS 10.1.10.10` OK ; `ping vrf GUEST 10.1.10.10` échoue (« % No route » ou timeout) → isolation L3 confirmée.
- Chaque sous-interface CORE ping son vis-à-vis PA (10.0.110.1, 10.0.120.1, 10.0.130.1).
- EDGE-1 ↔ PA et EDGE-2 ↔ PA : ping OK.

⚠ Pièges / points d'attention

- Sur IOS, `vrf forwarding` efface l'adresse IP de l'interface : toujours le saisir **avant** `ip address`.
- PnetLab : ethernet1/1 du PA-VM = 2e interface du nœud (la 1re est le management).

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 2 Mise en place des fournisseurs (configurations imposées) BGP ISP

Objectif : Déployer les configurations des deux fournisseurs et de l'Internet simulé. Ces équipements représentent des tiers : tu ne les modifies plus ensuite (sauf tests explicites).

ℹ Pourquoi ?

- Chez un vrai opérateur, la session client est imposée avec MD5 (ou TCP-AO) et GTSM, un filtre strict sur les préfixes du client, et souvent des communautés documentées (LP, RTBH). ISP-B publie `64498:70` pour que le client puisse s'auto-déclasser en secours.
- Le `local-preference 200` sur les routes client et 100 sur les routes de peering reflète la politique commerciale habituelle d'un opérateur (client > peer > transit).

Étapes à réaliser

1. Coller les configurations INET, ISP-A, ISP-B.
2. Vérifier les sessions INET ↔ ISP-A, INET ↔ ISP-B, ISP-A ↔ ISP-B.
3. Constater que les sessions vers EDGE-1 / EDGE-2 sont en *Idle/Active* (côté client non configuré).

INET (AS 64499) · IOS

```
hostname INET
interface Loopback1
 description Contenu Internet simule
 ip address 203.0.113.129 255.255.255.192
interface Ethernet0/0
 ip address 100.64.10.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface Ethernet0/1
 ip address 100.64.20.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface Ethernet0/2
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.128
 no shutdown
ip route 203.0.113.0 255.255.255.0 Null0 254
router bgp 64499
 bgp router-id 203.0.113.129
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 100.64.10.1 remote-as 64497
 neighbor 100.64.20.1 remote-as 64498
 address-family ipv4
  network 203.0.113.0 mask 255.255.255.0
  neighbor 100.64.10.1 activate
  neighbor 100.64.20.1 activate
```

ISP-A (AS 64497) · IOS

```
hostname ISP-A
ip bgp-community new-format
interface Loopback0
 ip address 100.64.255.1 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
 description CLIENT AS64496 (EDGE-1)
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
 ip address 100.64.1.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface Ethernet0/1
 description TRANSIT INET AS64499
 ip address 100.64.10.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface Ethernet0/2
 description PEERING ISP-B AS64498
 ip address 100.64.30.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
! Service RTBH (RFC 7999) : /32 du client + communaute 65535:666 -> next-hop discard
ip route 192.0.2.1 255.255.255.255 Null0 name RTBH-DISCARD
ip community-list standard CL-BLACKHOLE permit 65535:666
ip prefix-list PL-CUST-64496 seq 10 permit 198.51.100.0/24 le 25
ip prefix-list PL-CUST-64496-RTBH seq 10 permit 198.51.100.0/24 ge 32
!
route-map RM-CUST-IN permit 10
 match ip address prefix-list PL-CUST-64496-RTBH
 match community CL-BLACKHOLE
 set ip next-hop 192.0.2.1
 set community no-export additive
route-map RM-CUST-IN permit 20
 match ip address prefix-list PL-CUST-64496
 set local-preference 200
route-map RM-CUST-IN deny 100
route-map RM-PEER-IN permit 10
 set local-preference 100
!
router bgp 64497
 bgp router-id 100.64.255.1
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 100.64.1.2 remote-as 64496
 neighbor 100.64.1.2 description CLIENT-AS64496
 neighbor 100.64.1.2 password LAB-ISPA-2026
 neighbor 100.64.1.2 ttl-security hops 1
 neighbor 100.64.10.2 remote-as 64499
 neighbor 100.64.30.2 remote-as 64498
 address-family ipv4
  neighbor 100.64.1.2 activate
  neighbor 100.64.1.2 send-community both
  neighbor 100.64.1.2 default-originate
  neighbor 100.64.1.2 route-map RM-CUST-IN in
  neighbor 100.64.10.2 activate
  neighbor 100.64.30.2 activate
  neighbor 100.64.30.2 send-community both
  neighbor 100.64.30.2 route-map RM-PEER-IN in
```

ISP-B (AS 64498) · IOS

```
hostname ISP-B
ip bgp-community new-format
interface Loopback0
 ip address 100.64.255.2 255.255.255.255
interface Ethernet0/0
 description CLIENT AS64496 (EDGE-2)
 ip address 100.64.2.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface Ethernet0/1
 description TRANSIT INET AS64499
 ip address 100.64.20.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface Ethernet0/2
 description PEERING ISP-A AS64497
 ip address 100.64.30.2 255.255.255.252
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
 no shutdown
!
! Communautes publiees par ISP-B a ses clients : 64498:70 => local-preference 70 chez ISP-B
ip community-list standard CL-LP70 permit 64498:70
ip prefix-list PL-CUST-64496 seq 10 permit 198.51.100.0/24 le 25
route-map RM-CUST-IN permit 10
 match ip address prefix-list PL-CUST-64496
 match community CL-LP70
 set local-preference 70
route-map RM-CUST-IN permit 20
 match ip address prefix-list PL-CUST-64496
 set local-preference 200
route-map RM-CUST-IN deny 100
route-map RM-PEER-IN permit 10
 set local-preference 100
!
router bgp 64498
 bgp router-id 100.64.255.2
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 100.64.2.2 remote-as 64496
 neighbor 100.64.2.2 description CLIENT-AS64496
 neighbor 100.64.2.2 password LAB-ISPB-2026
 neighbor 100.64.2.2 ttl-security hops 1
 neighbor 100.64.20.2 remote-as 64499
 neighbor 100.64.30.1 remote-as 64497
 address-family ipv4
  neighbor 100.64.2.2 activate
  neighbor 100.64.2.2 send-community both
  neighbor 100.64.2.2 default-originate
  neighbor 100.64.2.2 route-map RM-CUST-IN in
  neighbor 100.64.20.2 activate
  neighbor 100.64.30.1 activate
  neighbor 100.64.30.1 send-community both
  neighbor 100.64.30.1 route-map RM-PEER-IN in
```

Vérification

Vérifications · show

```
ISP-A# show ip bgp summary
ISP-A# show ip bgp
ISP-B# show ip bgp 203.0.113.0
```

✓ Résultat attendu

- ISP-A : sessions avec 100.64.10.2 et 100.64.30.2 **Established** (compteur PfxRcd numérique) ; 100.64.1.2 en *Idle/Active*.
- ISP-A et ISP-B possèdent 203.0.113.0/24 (via INET en direct, et via le peering avec un AS_PATH plus long).

⚠ Pièges / points d'attention

- Les ASN 64496–64511 sont réservés à la documentation (RFC 5398) : parfaits pour un lab publié, aucune confusion avec de vrais réseaux.

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 3 eBGP sécurisé vers les fournisseurs + iBGP entre les EDGE

BGP MANRS RFC 7454 prefix-list route-map

Objectif : Établir les sessions eBGP avec MD5 et GTSM, n'accepter que des routes saines (pas de bogons, pas nos propres préfixes, rien de plus spécifique que /24), n'annoncer **que** notre agrégat, et monter l'iBGP entre loopbacks.

ℹ Pourquoi ?

- Les quatre piliers du filtrage eBGP recommandés par la RFC 7454 et MANRS : (1) filtrer en entrée les bogons et nos propres préfixes, (2) limiter la longueur des préfixes acceptés (/24 max en IPv4), (3) filtrer en sortie pour ne jamais devenir transit entre deux fournisseurs (fuite de routes), (4) `maximum-prefix` comme fusible.
- GTSM (`ttl-security hops 1` , RFC 5082) : seuls les paquets avec TTL ≥ 254 sont acceptés → une session ne peut pas être attaquée depuis un réseau distant. Incompatible avec `ebgp-multihop` .
- `no bgp default ipv4-unicast` + activation explicite : aucun voisin n'échange de routes par accident. Même esprit que la RFC 8212 (pas de politique = pas de routes eBGP).
- Agrégat ancré sur une route statique Null0 (AD 254) : l'annonce est stable tant que le routeur est vivant, indépendamment des /25 internes.
- `next-hop-self` en iBGP : sinon l'autre EDGE reçoit des next-hops 100.64.x.x qu'il ne sait pas joindre.

Étapes à réaliser

1. Créer les prefix-lists communes et l'ancre Null0 sur les deux EDGE.
2. Configurer l'OSPF minimal (loopbacks) et les sessions eBGP/iBGP.
3. Appliquer les route-maps entrantes et sortantes.
4. Option : appliquer l'ACL d'infrastructure.
5. Vérifier sessions, routes reçues (avant/après politique), routes annoncées.

EDGE-1 et EDGE-2 — prefix-lists communes · IOS

```
ip bgp-community new-format
! Bogons (RFC 6890). Les plages de documentation 192.0.2/24, 198.51.100/24 et 203.0.113/24
! sont volontairement ABSENTES : dans ce lab, elles jouent le role d'adresses publiques.
! En production, utiliser une liste a jour (ex. Team Cymru) et y ajouter la documentation.
ip prefix-list PL-BOGONS seq 10  permit 0.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list PL-BOGONS seq 20  permit 10.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list PL-BOGONS seq 30  permit 100.64.0.0/10 le 32
ip prefix-list PL-BOGONS seq 40  permit 127.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list PL-BOGONS seq 50  permit 169.254.0.0/16 le 32
ip prefix-list PL-BOGONS seq 60  permit 172.16.0.0/12 le 32
ip prefix-list PL-BOGONS seq 70  permit 192.0.0.0/24 le 32
ip prefix-list PL-BOGONS seq 80  permit 192.168.0.0/16 le 32
ip prefix-list PL-BOGONS seq 90  permit 198.18.0.0/15 le 32
ip prefix-list PL-BOGONS seq 100 permit 224.0.0.0/3 le 32
!
ip prefix-list PL-OWN     seq 10 permit 198.51.100.0/24 le 32
ip prefix-list PL-DEFAULT seq 10 permit 0.0.0.0/0
ip prefix-list PL-MAX24   seq 10 permit 0.0.0.0/0 ge 8 le 24
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
ip prefix-list PL-AGG     seq 10 permit 198.51.100.0/24
ip prefix-list PL-DMZ25   seq 10 permit 198.51.100.0/25
ip prefix-list PL-NAT25   seq 10 permit 198.51.100.128/25
ip prefix-list PL-RTBH32  seq 10 permit 198.51.100.0/24 ge 32
ip prefix-list PL-FROM-PA seq 10 permit 198.51.100.0/24 ge 25 le 25
!
! Ancre de l'agregat : la commande network exige une route EXACTE dans la RIB
ip route 198.51.100.0 255.255.255.0 Null0 254 name AGG-ANCHOR
```

EDGE-1 · IOS

```
! ---- IGP minimal pour joindre les loopbacks iBGP
router ospf 1
 router-id 10.255.255.1
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/2
 network 10.255.255.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.255.12.0 0.0.0.3 area 0
!
! ---- Politique entrante ISP-A : bogons, notre propre prefixe, longueur max /24
route-map RM-ISPA-IN deny 10
 match ip address prefix-list PL-BOGONS
route-map RM-ISPA-IN deny 20
 match ip address prefix-list PL-OWN
route-map RM-ISPA-IN permit 30
 match ip address prefix-list PL-DEFAULT PL-MAX24
route-map RM-ISPA-IN deny 100
!
! ---- Politique sortante : UNIQUEMENT nos prefixes (anti route-leak)
route-map RM-ISPA-OUT permit 10
 match ip address prefix-list PL-AGG
route-map RM-ISPA-OUT deny 100
!
router bgp 64496
 bgp router-id 10.255.255.1
 bgp log-neighbor-changes
 no bgp default ipv4-unicast
 neighbor 100.64.1.1 remote-as 64497
 neighbor 100.64.1.1 description eBGP-ISP-A
 neighbor 100.64.1.1 password LAB-ISPA-2026
 neighbor 100.64.1.1 ttl-security hops 1
 neighbor 10.255.255.2 remote-as 64496
 neighbor 10.255.255.2 description iBGP-EDGE-2
 neighbor 10.255.255.2 update-source Loopback0
 address-family ipv4
  network 198.51.100.0 mask 255.255.255.0
  neighbor 100.64.1.1 activate
  neighbor 100.64.1.1 send-community both
  neighbor 100.64.1.1 remove-private-as
  neighbor 100.64.1.1 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 100.64.1.1 maximum-prefix 100 80 restart 5
  neighbor 100.64.1.1 route-map RM-ISPA-IN in
  neighbor 100.64.1.1 route-map RM-ISPA-OUT out
  neighbor 10.255.255.2 activate
  neighbor 10.255.255.2 next-hop-self
  neighbor 10.255.255.2 send-community both
```

EDGE-2 · IOS

```
router ospf 1
 router-id 10.255.255.2
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/2
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
 network 10.255.255.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.255.12.0 0.0.0.3 area 0
!
route-map RM-ISPB-IN deny 10
 match ip address prefix-list PL-BOGONS
route-map RM-ISPB-IN deny 20
 match ip address prefix-list PL-OWN
route-map RM-ISPB-IN permit 30
 match ip address prefix-list PL-DEFAULT PL-MAX24
route-map RM-ISPB-IN deny 100
!
route-map RM-ISPB-OUT permit 10
 match ip address prefix-list PL-AGG
route-map RM-ISPB-OUT deny 100
!
router bgp 64496
 bgp router-id 10.255.255.2
 bgp log-neighbor-changes
 no bgp default ipv4-unicast
 neighbor 100.64.2.1 remote-as 64498
 neighbor 100.64.2.1 description eBGP-ISP-B
 neighbor 100.64.2.1 password LAB-ISPB-2026
 neighbor 100.64.2.1 ttl-security hops 1
 neighbor 10.255.255.1 remote-as 64496
 neighbor 10.255.255.1 description iBGP-EDGE-1
 neighbor 10.255.255.1 update-source Loopback0
 address-family ipv4
  network 198.51.100.0 mask 255.255.255.0
  neighbor 100.64.2.1 activate
  neighbor 100.64.2.1 send-community both
  neighbor 100.64.2.1 remove-private-as
  neighbor 100.64.2.1 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 100.64.2.1 maximum-prefix 100 80 restart 5
  neighbor 100.64.2.1 route-map RM-ISPB-IN in
  neighbor 100.64.2.1 route-map RM-ISPB-OUT out
  neighbor 10.255.255.1 activate
  neighbor 10.255.255.1 next-hop-self
  neighbor 10.255.255.1 send-community both
```

EDGE-1 (idem EDGE-2 avec 100.64.2.x) — ACL d'infrastructure, optionnelle · IOS

```
ip access-list extended ACL-ISPA-IN
 remark Anti-spoofing (BCP 38/84) : sources impossibles depuis Internet
 deny   ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
 deny   ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
 deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
 deny   ip 198.51.100.0 0.0.0.255 any
 remark Protection du plan de controle : BGP uniquement depuis le voisin
 permit tcp host 100.64.1.1 host 100.64.1.2 eq bgp
 permit tcp host 100.64.1.1 eq bgp host 100.64.1.2
 deny   tcp any any eq bgp
 permit ip any any
interface Ethernet0/0
 ip access-group ACL-ISPA-IN in
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Vérification

Vérifications · show

```
EDGE-1# show ip bgp summary
EDGE-1# show ip bgp neighbors 100.64.1.1 | include TTL|password|Maximum
EDGE-1# show ip bgp neighbors 100.64.1.1 received-routes
EDGE-1# show ip bgp neighbors 100.64.1.1 routes
EDGE-1# show ip bgp neighbors 100.64.1.1 advertised-routes
EDGE-1# show ip bgp
ISP-A#  show ip bgp 198.51.100.0
INET#   show ip bgp 198.51.100.0
```

✓ Résultat attendu

- Sessions EDGE-1 ↔ ISP-A, EDGE-2 ↔ ISP-B et iBGP EDGE-1 ↔ EDGE-2 **Established**.
- Sur EDGE-1 : routes acceptées de ISP-A = `0.0.0.0/0` et `203.0.113.0/24` ; `advertised-routes` = **uniquement** 198.51.100.0/24.
- INET voit 198.51.100.0/24 par deux chemins : 64497 64496 et 64498 64496 (égalité de longueur → départage par les critères suivants, ex. ancienneté / router-id).
- EDGE-2 n'annonce pas à ISP-B les routes apprises d'ISP-A via l'iBGP (vérifier `advertised-routes`) → pas de fuite de routes.
- `show ip bgp neighbors` mentionne la protection GTSM (TTL minimum 254 / « hop count 1 ») et le maximum-prefix 100.

⚠ Pièges / points d'attention

- Session en *Idle* avec le message « %TCP-6-BADAUTH » : mot de passe MD5 différent.
- Session bloquée en *Active* après ajout de GTSM d'un seul côté : il doit être configuré des deux côtés.
- Sans `soft-reconfiguration inbound`, `received-routes` n'est pas disponible (sauf si le voisin supporte Route Refresh et que tu utilises les commandes adaptées).

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 4 Trafic sortant : Local Preference (et démonstration de Weight)

Path manipulation | LOCAL_PREF | Weight

Objectif : Faire sortir tout le trafic de l'AS par ISP-A, ISP-B restant en secours, puis comprendre pourquoi Weight n'est pas le bon outil pour une politique d'AS.

ℹ Pourquoi ?

- Ordre du processus de décision Cisco : Weight → LOCAL_PREF → origine locale → AS_PATH le plus court → ORIGIN → MED → eBGP > iBGP → coût IGP vers le next-hop → … → router-id.
- LOCAL_PREF est transmis en iBGP : un seul réglage sur EDGE-1 influence **tout l'AS**.
- Weight est propriétaire Cisco et **local au routeur** : il ne se propage pas. Il crée facilement des incohérences (chaque routeur choisit sa sortie).

Étapes à réaliser

1. Appliquer `set local-preference 200` sur les routes reçues d'ISP-A et rafraîchir.
2. Sur EDGE-2, vérifier que le meilleur chemin pour 0.0.0.0/0 et 203.0.113.0/24 passe par EDGE-1.
3. Ajouter `weight 100` vers ISP-B sur EDGE-2 et observer les choix de EDGE-1 et EDGE-2. Retirer le weight.

EDGE-1 — Local Preference · IOS

```
route-map RM-ISPA-IN permit 30
 match ip address prefix-list PL-DEFAULT PL-MAX24
 set local-preference 200
!
EDGE-1# clear ip bgp 100.64.1.1 soft in
```

EDGE-2 — démonstration Weight (à retirer ensuite) · IOS

```
router bgp 64496
 address-family ipv4
  neighbor 100.64.2.1 weight 100
EDGE-2# clear ip bgp 100.64.2.1 soft in
! ... observation ...
router bgp 64496
 address-family ipv4
  no neighbor 100.64.2.1 weight 100
EDGE-2# clear ip bgp 100.64.2.1 soft in
```

Vérification

Vérifications · show

```
EDGE-2# show ip bgp 0.0.0.0
EDGE-2# show ip bgp 203.0.113.0
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
EDGE-1# show ip bgp 203.0.113.0
EDGE-2# traceroute 203.0.113.10 source Loopback0
```

✓ Résultat attendu

- EDGE-2 : 2 chemins pour 0.0.0.0/0 ; meilleur (>) = `10.255.255.1` , localpref **200**, AS_PATH 64497 ; le chemin via 100.64.2.1 (localpref 100) est conservé en secours.
- Avec weight 100 sur EDGE-2 : EDGE-2 choisit ISP-B (Weight 100 l'emporte sur LP), EDGE-1 continue à choisir ISP-A → deux sorties différentes dans le même AS : démonstration de l'incohérence.
- Après retrait : retour au comportement LP (tout sort par ISP-A).

⚠ Pièges / points d'attention

- Les modifications de politique ne s'appliquent qu'aux nouvelles mises à jour : utiliser `clear ip bgp … soft in|out` (jamais de hard reset en production).

MASTERY TECH CENTER

Tâche 5

BGP Palo Alto ↔ EDGE : MED, sélection par AS_PATH, redistribution contrôlée

PAN-OS BGP | MED | as-path ACL

Objectif : Faire apprendre au PA une route par défaut depuis les deux EDGE avec une préférence pilotée par MED, et faire annoncer par le PA uniquement les deux /25 publics.

ℹ Pourquoi ?

- MED (MULTI_EXIT_DISC) sert à indiquer à un AS voisin **par quel lien entrer** quand il y a plusieurs liens vers le même AS. Ici les deux EDGE sont dans l'AS 64496 : le PA compare donc les MED.
- La route-map choisit le MED selon l'AS_PATH (`^64497$` = appris directement d'ISP-A) : si ISP-A tombe, EDGE-1 n'a plus qu'un défaut appris via iBGP → MED 100 → le PA bascule tout seul vers EDGE-2 (MED 50). Manipulation de chemin dynamique, sans intervention.
- Pièges PAN-OS à connaître : **Reject Default Route** est coché par défaut, et **Install Route** doit être activé. Sans règles d'export explicites, PAN-OS peut annoncer toutes ses routes BGP à tous les peers.
- Le pool NAT est annoncé grâce à une route statique *discard* : même principe que l'ancre Null0 côté Cisco.

Étapes à réaliser

1. Configurer les route-maps RM-TO-PA et les voisins PA sur EDGE-1 et EDGE-2.
2. Configurer sur le PA : route discard, profil de redistribution, BGP général, peer group, import/export, redist. Commit.
3. Vérifier sur le PA la Loc-RIB (2 défauts, MED 10 et 50) et la FIB.
4. Vérifier sur les EDGE que seuls les deux /25 sont reçus du PA.

EDGE-1 · IOS

```
ip as-path access-list 10 permit ^64497$
! Defaut appris directement d'ISP-A -> MED 10 ; sinon (appris via iBGP) -> MED 100
route-map RM-TO-PA permit 10
 match ip address prefix-list PL-DEFAULT
 match as-path 10
 set metric 10
route-map RM-TO-PA permit 20
 match ip address prefix-list PL-DEFAULT
 set metric 100
route-map RM-TO-PA deny 100
!
router bgp 64496
 neighbor 10.0.1.2 remote-as 65000
 neighbor 10.0.1.2 description eBGP-PA-FW
 address-family ipv4
  neighbor 10.0.1.2 activate
  neighbor 10.0.1.2 prefix-list PL-FROM-PA in
  neighbor 10.0.1.2 maximum-prefix 10 80
  neighbor 10.0.1.2 route-map RM-TO-PA out
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

EDGE-2 · IOS

```
route-map RM-TO-PA permit 10
 match ip address prefix-list PL-DEFAULT
 set metric 50
route-map RM-TO-PA deny 100
!
router bgp 64496
 neighbor 10.0.2.2 remote-as 65000
 neighbor 10.0.2.2 description eBGP-PA-FW
 address-family ipv4
  neighbor 10.0.2.2 activate
  neighbor 10.0.2.2 prefix-list PL-FROM-PA in
  neighbor 10.0.2.2 maximum-prefix 10 80
  neighbor 10.0.2.2 route-map RM-TO-PA out
```

PA-FW — GUI (Network > Virtual Routers > default) · GUI

```
# Static Routes > Add : NAT-POOL-ANCHOR  198.51.100.128/25  Next Hop : Discard
# Redistribution Profile > Add : RP-PUBLIC  Priority 1  Redistribute
#     Source Type : [x] connect  [x] static
#     Destination : 198.51.100.0/25 , 198.51.100.128/25
# BGP > General :
#     [x] Enable   Router ID 10.255.255.100   AS Number 65000
#     [ ] Reject Default Route        <- DECOCHER (coche par defaut !)
#     [x] Install Route              <- sinon les routes BGP ne vont pas dans la RIB
#     [ ] Allow Redistribute Default Route (inutile ici)
# BGP > Peer Group > Add : PG-EDGES  Type EBGP
#     Peer EDGE-1 : AS 64496, Local Address ethernet1/1 10.0.1.2/30, Peer Address 10.0.1.1
#     Peer EDGE-2 : AS 64496, Local Address ethernet1/2 10.0.2.2/30, Peer Address 10.0.2.1
# BGP > Import :
#     1. IMP-EDGES-DEFAULT  Used By PG-EDGES  Match Address Prefix 0.0.0.0/0 [x] Exact
Action Allow
#     2. IMP-DENY-ALL       Used By PG-EDGES  Match Address Prefix 0.0.0.0/0 [ ] Exact
Action Deny
# BGP > Export :
#     1. EXP-EDGES-PUBLIC   Used By PG-EDGES  Prefix 198.51.100.0/25 [x] Exact,
198.51.100.128/25 [x] Exact  Allow
#     2. EXP-EDGES-DENY     Used By PG-EDGES  Prefix 0.0.0.0/0 (non exact)  Deny
# BGP > Redist Rules > Add : RP-PUBLIC (Enable)
# Commit
```

PA-FW — CLI indicative (extrait) · PAN-OS CLI

```
set network virtual-router default routing-table ip static-route NAT-POOL-ANCHOR
destination 198.51.100.128/25 nexthop discard
set network virtual-router default protocol bgp enable yes router-id 10.255.255.100 local-
as 65000
set network virtual-router default protocol bgp reject-default-route no
set network virtual-router default protocol bgp install-route yes
set network virtual-router default protocol bgp peer-group PG-EDGES type ebgp
set network virtual-router default protocol bgp peer-group PG-EDGES peer EDGE-1 peer-as
64496 peer-address ip 10.0.1.1 local-address interface ethernet1/1 ip 10.0.1.2/30
set network virtual-router default protocol bgp peer-group PG-EDGES peer EDGE-2 peer-as
64496 peer-address ip 10.0.2.1 local-address interface ethernet1/2 ip 10.0.2.2/30
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Vérification

Vérifications · show

```
PA> show routing protocol bgp peer
PA> show routing protocol bgp loc-rib
PA> show routing protocol bgp rib-out
PA> show routing route type bgp
PA> test routing fib-lookup virtual-router default ip 203.0.113.10
EDGE-1# show ip bgp neighbors 10.0.1.2 routes
EDGE-1# show ip bgp neighbors 10.0.1.2 advertised-routes
EDGE-2# show ip bgp neighbors 10.0.2.2 advertised-routes
```

✓ Résultat attendu

- PA : peers EDGE-1 et EDGE-2 en état **Established**.
- Loc-RIB : 0.0.0.0/0 via 10.0.1.1 (MED 10, AS_PATH 64496 64497) **meilleur**, et via 10.0.2.1 (MED 50, AS_PATH 64496 64497 — EDGE-2 réannonce son meilleur chemin, qui passe par EDGE-1).
- `test routing fib-lookup … 203.0.113.10` → interface ethernet1/1, next-hop 10.0.1.1.
- EDGE-1 reçoit du PA **exactement** 198.51.100.0/25 et 198.51.100.128/25 (AS_PATH 65000) — aucune autre route.
- EDGE-1 / EDGE-2 n'annoncent au PA que 0.0.0.0/0 (MED 10 / 50).

⚠ Pièges / points d'attention

- Session PA en *Established* mais aucune route par défaut installée : « Reject Default Route » encore coché ou « Install Route » décoché.
- Les routes /25 seront transmises aux ISP en T6 : `remove-private-as` (configuré en T3) retire l'AS 65000 du chemin.

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 6

Trafic entrant : AS-PATH prepend, communautés fournisseur, plus-spécifiques NO_EXPORT

Path manipulation | Inbound TE | Communities

Objectif : Faire entrer le trafic Internet par ISP-A, et comprendre précisément la portée de chaque outil : prepend (Internet), communauté (intérieur d'ISP-B), plus-spécifique avec NO_EXPORT (intérieur d'un seul fournisseur).

ℹ Pourquoi ?

- On ne contrôle pas les décisions des autres AS : on ne peut que les **influencer**. Le prepend allonge l'AS_PATH, mais l'AS_PATH n'arrive qu'en 4e position du processus de décision : un fournisseur qui préfère ses clients via LOCAL_PREF ignorera ton prepend.
- D'où les communautés publiées par les opérateurs (RFC 1998) : `64498:70` demande à ISP-B de classer ta route en LOCAL_PREF 70, sous ses routes de peering (100).
- Un plus-spécifique gagne toujours (longest match) : c'est l'outil le plus puissant… et le plus nocif pour la table mondiale s'il est propagé partout. `NO_EXPORT` (RFC 1997) le cantonne à l'AS voisin.
- Rappel MED : il ne sert qu'entre deux AS reliés par plusieurs liens (cf. T5) ; il ne permet pas de choisir entre ISP-A et ISP-B.

Étapes à réaliser

1. Relever l'état initial sur INET et ISP-B pour 198.51.100.0/24.
2. Ajouter le /25 DMZ (NO_EXPORT) vers ISP-A et le /25 NAT (NO_EXPORT) vers ISP-B.
3. Étape 1 : appliquer le prepend ×2 vers ISP-B. Observer INET **et** ISP-B.
4. Étape 2 : ajouter la communauté 64498:70. Observer ISP-B.
5. Vérifier qu'aucun /25 n'arrive chez INET.

EDGE-1 — /25 DMZ plus spécifique vers ISP-A, limité à ISP-A · IOS

```
route-map RM-ISPA-OUT permit 20
 match ip address prefix-list PL-DMZ25
 set community no-export additive
EDGE-1# clear ip bgp 100.64.1.1 soft out
```

EDGE-2 — étape 1 : AS-PATH prepend · IOS

```
route-map RM-ISPB-OUT permit 10
 match ip address prefix-list PL-AGG
 set as-path prepend 64496 64496
route-map RM-ISPB-OUT permit 20
 match ip address prefix-list PL-NAT25
 set community no-export additive
EDGE-2# clear ip bgp 100.64.2.1 soft out
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

EDGE-2 — étape 2 : communauté fournisseur (LOCAL_PREF chez ISP-B) · IOS

```
route-map RM-ISPB-OUT permit 10
 match ip address prefix-list PL-AGG
 set as-path prepend 64496 64496
 set community 64498:70 additive
EDGE-2# clear ip bgp 100.64.2.1 soft out
```

Vérification

Vérifications · show

```
INET#  show ip bgp 198.51.100.0
ISP-B# show ip bgp 198.51.100.0/24
ISP-B# show ip bgp 198.51.100.128/25
ISP-A# show ip bgp 198.51.100.0/25
INET#  show ip bgp | include 198.51.100
INET-HOST> trace 198.51.100.10
```

✓ Résultat attendu

- Étape 1 — INET : meilleur chemin pour 198.51.100.0/24 via ISP-A (`64497 64496`) ; le chemin `64498 64496 64496 64496` est conservé en secours.
- Étape 1 — ISP-B : continue à préférer la route **directe** du client (LOCAL_PREF 200 > 100) malgré le prepend → le prepend n'a pas agi chez ISP-B.
- Étape 2 — ISP-B : la route client a localpref **70**, communauté 64498:70 ; meilleur chemin via le peering ISP-A (100.64.30.1, localpref 100).
- ISP-A possède 198.51.100.0/25 avec `Community: no-export` ; ISP-B possède 198.51.100.128/25 no-export ; INET ne voit **que** le /24.
- Traceroute INET-HOST → 198.51.100.10 (après les règles PA de T8) : 100.64.10.1 (ISP-A) → 100.64.1.2 (EDGE-1) → 10.0.1.2 (PA) → 198.51.100.10.

⚠ Pièges / points d'attention

- Prepend excessif (×5, ×10) : inutile au-delà de quelques occurrences et cela allonge la table mondiale. 2 à 3 suffisent en général.
- Sans `send-community` vers le voisin, IOS n'envoie pas les communautés : le NO_EXPORT et 64498:70 seraient perdus en silence.

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 7

Segmentation VRF-lite : le Palo Alto comme unique point de passage inter-VRF

VRF-lite eBGP Segmentation

Objectif : Relier chaque VRF au PA par une session eBGP dédiée, n'envoyer qu'une route par défaut dans chaque VRF et n'accepter de chaque VRF que son propre préfixe.

ℹ Pourquoi ?

- Chaque VRF ne connaît que son propre réseau et une route par défaut vers le PA : **tout** flux inter-segments et vers Internet est forcé à travers la politique de sécurité.
- Filtrage des deux côtés (prefix-list sur CORE, import/export sur le PA) : une erreur d'un côté n'ouvre pas de fuite de routes entre segments.
- Pourquoi seulement un défaut ? Si le PA réannonçait 10.1.10.0/24 à la VRF GUEST, l'AS_PATH serait `65000 65001` : CORE (AS 65001) rejetterait la route (prévention de boucle eBGP). Il faudrait `allowas-in` — complexité inutile et risque de fuite. Le défaut seul est la solution propre.

Étapes à réaliser

1. Configurer les trois sessions eBGP par VRF sur CORE avec leurs prefix-lists.
2. Configurer le peer group PG-CORE, les import/export sur le PA. Commit.
3. Vérifier la table de chaque VRF et la table du PA.
4. Tester PC-USER → PC-GUEST : le paquet doit atteindre le PA (et y être bloqué une fois T8 en place).

CORE — eBGP par VRF vers le PA · IOS

```
ip prefix-list PL-DEFAULT-ONLY seq 10 permit 0.0.0.0/0
ip prefix-list PL-USERS-OUT    seq 10 permit 10.1.10.0/24
ip prefix-list PL-GUEST-OUT    seq 10 permit 10.1.20.0/24
ip prefix-list PL-SERVERS-OUT  seq 10 permit 10.1.30.0/24
!
router bgp 65001
 bgp log-neighbor-changes
 no bgp default ipv4-unicast
 address-family ipv4 vrf USERS
  bgp router-id 10.255.255.11
  network 10.1.10.0 mask 255.255.255.0
  neighbor 10.0.110.1 remote-as 65000
  neighbor 10.0.110.1 activate
  neighbor 10.0.110.1 prefix-list PL-DEFAULT-ONLY in
  neighbor 10.0.110.1 prefix-list PL-USERS-OUT out
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf GUEST
  bgp router-id 10.255.255.12
  network 10.1.20.0 mask 255.255.255.0
  neighbor 10.0.120.1 remote-as 65000
  neighbor 10.0.120.1 activate
  neighbor 10.0.120.1 prefix-list PL-DEFAULT-ONLY in
  neighbor 10.0.120.1 prefix-list PL-GUEST-OUT out
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf SERVERS
  bgp router-id 10.255.255.13
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
  network 10.1.30.0 mask 255.255.255.0
  neighbor 10.0.130.1 remote-as 65000
  neighbor 10.0.130.1 activate
  neighbor 10.0.130.1 prefix-list PL-DEFAULT-ONLY in
  neighbor 10.0.130.1 prefix-list PL-SERVERS-OUT out
 exit-address-family
```

PA-FW — GUI · GUI

```
# BGP > Peer Group > Add : PG-CORE  Type EBGP
#   CORE-USERS   : AS 65001, Local ethernet1/4.110 10.0.110.1/30, Peer 10.0.110.2
#   CORE-GUEST   : AS 65001, Local ethernet1/4.120 10.0.120.1/30, Peer 10.0.120.2
#   CORE-SERVERS : AS 65001, Local ethernet1/4.130 10.0.130.1/30, Peer 10.0.130.2
# BGP > Import (inserer AVANT IMP-DENY-ALL, et ajouter PG-CORE au Used By de IMP-DENY-ALL)
:
#   IMP-CORE    Used By PG-CORE  Match 10.1.0.0/16 (non exact)  Allow
# BGP > Export :
#   EXP-CORE-DEFAULT  Used By PG-CORE  Match 0.0.0.0/0 [x] Exact  Allow
#   EXP-CORE-DENY     Used By PG-CORE  Match 0.0.0.0/0 (non exact) Deny
# Commit
```

Vérification

Vérifications · show

```
CORE# show ip bgp vpnv4 vrf USERS summary
CORE# show ip route vrf USERS
CORE# show ip route vrf GUEST
CORE# show ip route vrf SERVERS
PA> show routing protocol bgp peer
PA> show routing route type bgp
PA> show routing protocol bgp rib-out
```

✓ Résultat attendu

- Chaque VRF de CORE : un seul préfixe BGP reçu → `B* 0.0.0.0/0 [20/0] via 10.0.1x0.1` , plus ses réseaux connectés. Aucune route vers les autres VRF.
- PA : 10.1.10.0/24 via 10.0.110.2, 10.1.20.0/24 via 10.0.120.2, 10.1.30.0/24 via 10.0.130.2 (flags A B).
- PA rib-out : vers les peers CORE uniquement 0.0.0.0/0 ; vers les peers EDGES uniquement les deux /25.
- EDGE-1 ne reçoit toujours **aucun** 10.1.x.x (export PA + PL-FROM-PA sur EDGE).

⚠ Pièges / points d'attention

- IOS refuse `address-family ipv4 vrf X` si la VRF n'a pas de RD (« VRF … does not have an RD configured »).
- Un seul VR sur le PA = pas de chevauchement d'adresses possible entre VRF. Pour des VRF à adresses dupliquées, il faudrait plusieurs virtual routers (ou des vsys).

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 8 Politique de sécurité, NAT sortant et protection de zone

PAN-OS NAT Zero Trust

Objectif : Implémenter la matrice de flux : invités isolés et limités à Internet, utilisateurs vers Internet et SRV-APP, Internet vers le seul serveur DMZ, DMZ vers la seule base de données.

ℹ Pourquoi ?

- La DMZ est routée en adresses publiques (pas de NAT entrant) : c'est le BGP qui rend 198.51.100.0/25 joignable, la politique PA qui décide qui y accède.
- Le contrôle « Spoofed IP address » vérifie que la route de retour vers la source sort par une interface de la zone d'entrée. Avec deux liens vers deux EDGE, les deux interfaces **doivent** être dans la même zone OUTSIDE, sinon un retour asymétrique (entrée via EDGE-2, défaut via EDGE-1) serait jeté.
- Les profils de sécurité (AV, Vulnerability, URL) sur les règles allow sont la recommandation des Best Practices PAN-OS : une règle allow sans profil n'inspecte pas les menaces.

Étapes à réaliser

1. Créer les objets, les règles R10 → R90 et la surcharge de la règle interzone-default.
2. Créer la règle NAT (DIPP sur 198.51.100.129).
3. Créer ZP-OUTSIDE et l'appliquer à la zone OUTSIDE. Commit.
4. Valider avec `test security-policy-match` , `test nat-policy-match` , puis des tests réels.

PA-FW — objets · GUI

```
# Objects > Addresses :
#   USERS-NET 10.1.10.0/24 · GUEST-NET 10.1.20.0/24 · SRV-APP 10.1.30.10 · SRV-DB
10.1.30.20
#   SRV-WEB-DMZ 198.51.100.10 · NAT-PUBLIC-IP 198.51.100.129
```

Règle	Zone src	Source	Zone dst	Destination	Application	Action / profils
R10-USERS-INTERNET	USERS	USERS-NET	OUTSIDE	any	dns, web-browsing, ssl, ping, traceroute	Allow + profils AV/Vuln/URL
R11-GUEST-INTERNET	GUEST	GUEST-NET	OUTSIDE	any	dns, web-browsing, ssl, ping	Allow + URL Filtering
R20-USERS-TO-APP	USERS	USERS-NET	SERVERS	SRV-APP	ssh, web-browsing, ssl, ping	Allow
R30-INTERNET-TO-DMZ	OUTSIDE	any	DMZ	SRV-WEB-DMZ	web-browsing, ssl, ping	Allow + Vulnerability Protection
R40-DMZ-TO-DB	DMZ	SRV-WEB-DMZ	SERVERS	SRV-DB	mysql	Allow
R90-GUEST-ISOLATION	GUEST	any	USERS, SERVERS, DMZ	any	any	Deny + log

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Règle	Zone src	Source	Zone dst	Destination	Application	Action / profils
interzone-default (override)	—	—	—	—	—	Deny + Log at Session End

PA-FW — NAT et Zone Protection (GUI) · GUI

```
# Policies > NAT > Add : NAT-INTERNET
#   Original : Source Zone USERS, GUEST   Destination Zone OUTSIDE   Destination Interface
any
#   Translated : Source Address Translation = Dynamic IP And Port
#                Address Type = Translated Address : NAT-PUBLIC-IP (198.51.100.129)
# Network > Network Profiles > Zone Protection > ZP-OUTSIDE :
#   Flood Protection (SYN cookies, ICMP, UDP), Reconnaissance Protection (port scan, host
sweep),
#   Packet Based Attack Protection : [x] Spoofed IP address  [x] Strict IP Address Check
# Network > Zones > OUTSIDE > Zone Protection Profile : ZP-OUTSIDE
# Commit
```

PA-FW — CLI indicative (extrait) · PAN-OS CLI

```
set rulebase security rules R90-GUEST-ISOLATION from GUEST to [ USERS SERVERS DMZ ] source
any destination any application any service any action deny log-end yes
set rulebase nat rules NAT-INTERNET from [ USERS GUEST ] to OUTSIDE source any destination
any service any source-translation dynamic-ip-and-port translated-address NAT-PUBLIC-IP
set rulebase default-security-rules rules interzone-default action deny log-end yes
```

Vérification

Vérifications · show

```
PA> test security-policy-match from GUEST to USERS source 10.1.20.10 destination 10.1.10.10
protocol 1
PA> test security-policy-match from OUTSIDE to DMZ source 203.0.113.10 destination
198.51.100.10 protocol 6 destination-port 443 application ssl
PA> test security-policy-match from DMZ to SERVERS source 198.51.100.10 destination 10.1.30.20
protocol 6 destination-port 3306 application mysql
PA> test nat-policy-match from USERS to OUTSIDE source 10.1.10.10 destination 203.0.113.10
protocol 6 destination-port 443
PC-USER>   ping 203.0.113.10
PC-GUEST>  ping 203.0.113.10
PC-GUEST>  ping 10.1.10.10
INET-HOST> ping 198.51.100.10
PA> show session all filter source 10.1.10.10
```

✓ Résultat attendu

- test-match : GUEST → USERS = **R90-GUEST-ISOLATION** ; OUTSIDE → DMZ ssl = **R30** ; DMZ → SERVERS mysql = **R40** ; NAT = **NAT-INTERNET**.
- PC-USER et PC-GUEST pinguent 203.0.113.10. `show session` montre la translation de 10.1.10.10 vers **198.51.100.129**.
- PC-GUEST → 10.1.10.10 : échec, log deny R90 dans Monitor > Traffic.
- INET-HOST → 198.51.100.10 : OK (entrée par ISP-A → EDGE-1, retour par EDGE-1).
- Le retour vers 198.51.100.129 arrive au PA via EDGE-1 grâce au /25 annoncé par le PA (T5).

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

⚠ Pièges / points d'attention

- Si le ping utilisateur → Internet échoue alors que la règle matche : vérifier que les EDGE ont bien la route 198.51.100.128/25 vers le PA (sinon le retour part vers Null0 de l'agrégat).
- Ordre NAT/sécurité sur PAN-OS : la règle de sécurité utilise les adresses **pré-NAT** et la zone **post-NAT**.



© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 9

Mitigation DDoS : Remote Triggered Black Hole avec la communauté BLACKHOLE

RTBH RFC 7999 Communities

Objectif : Simuler un incident DDoS sur SRV-WEB-DMZ et demander à ISP-A de jeter le trafic à destination de 198.51.100.10 **dans son réseau**, avant qu'il ne sature le lien d'accès.

ℹ Pourquoi ?

- Quand le volume dépasse la capacité du lien, ni le pare-feu ni l'EDGE ne peuvent aider : il faut filtrer en amont. RTBH sacrifie la cible (/32) pour sauver le reste du préfixe et du lien.
- La communauté standardisée `BLACKHOLE 65535:666` (RFC 7999) est acceptée par de nombreux opérateurs, uniquement pour des préfixes du client, avec NO_EXPORT.
- Côté ISP-A (T2), la route-map accepte un /32 du client **seulement** s'il porte la communauté, et le redirige vers 192.0.2.1 → Null0.
- Déclenchement par une route statique taguée + redistribution filtrée : une seule commande en situation de crise, rien d'autre à toucher.

Étapes à réaliser

1. Configurer le mécanisme de déclenchement sur EDGE-1 (sans encore créer la route statique).
2. Vérifier que INET-HOST joint 198.51.100.10.
3. Déclencher : créer la statique taguée 666.
4. Observer chez ISP-A, puis tester depuis INET-HOST.
5. Mettre fin à l'incident et vérifier le retour à la normale.

EDGE-1 — déclenchement RTBH (RFC 7999) · IOS

```
ip community-list standard CL-BLACKHOLE permit 65535:666
!
route-map RM-RTBH-TRIGGER permit 10
 match tag 666
 set community 65535:666 no-export
 set origin igp
route-map RM-RTBH-TRIGGER deny 100
!
! Autoriser le /32 "blackhole" dans la politique sortante vers ISP-A (avant les autres
sequences)
route-map RM-ISPA-OUT permit 5
 match ip address prefix-list PL-RTBH32
 match community CL-BLACKHOLE
!
router bgp 64496
 address-family ipv4
  redistribute static route-map RM-RTBH-TRIGGER
!
! Declenchement : une seule ligne
ip route 198.51.100.10 255.255.255.255 Null0 tag 666 name RTBH-SRV-WEB
!
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

```
! Fin d'incident :
! no ip route 198.51.100.10 255.255.255.255 Null0 tag 666
```

Vérification

Vérifications · show

```
EDGE-1# show ip bgp 198.51.100.10/32
EDGE-1# show ip bgp neighbors 100.64.1.1 advertised-routes
ISP-A#  show ip bgp 198.51.100.10/32
ISP-A#  show ip route 198.51.100.10
INET#   show ip bgp 198.51.100.10/32
INET-HOST> trace 198.51.100.10
```

✓ Résultat attendu

- EDGE-1 annonce 198.51.100.10/32 à ISP-A avec `Community: 65535:666 no-export` (le /32 arrive aussi sur EDGE-2 par l'iBGP, car NO_EXPORT ne bloque pas l'iBGP, mais EDGE-2 ne l'annonce pas à ISP-B ; il n'est pas envoyé au PA).
- ISP-A : 198.51.100.10/32, next-hop **192.0.2.1** ; `show ip route 198.51.100.10` résout vers Null0.
- INET : **aucune** route /32 (NO_EXPORT respecté).
- INET-HOST → 198.51.100.10 : échec ; le traceroute s'arrête après 100.64.10.1 (ISP-A). Le reste du /24 (ex. le pool NAT pour les sessions sortantes) continue de fonctionner.
- Après suppression de la statique : le /32 est retiré, le service est de nouveau joignable.

⚠ Pièges / points d'attention

- Un ISP ne doit jamais accepter de /32 blackhole hors des préfixes du client : c'est ce que fait PL-CUST-64496-RTBH chez ISP-A.
- Le trafic légitime vers la cible est aussi jeté : RTBH destination est une mesure de dernier recours (alternatives : scrubbing center, FlowSpec RFC 8955).

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 10 Validation des filtres face à un fournisseur mal configuré

Filtrage

RFC 7454 maximum-prefix

Objectif : Prouver que la politique d'entrée des EDGE rejette les annonces anormales (bogons, notre propre préfixe, préfixes trop spécifiques) et que maximum-prefix protège le routeur d'un afflux de routes.

ℹ Pourquoi ?

- Un filtre qui n'a jamais été testé n'est qu'une hypothèse : on injecte volontairement des annonces anormales depuis l'amont pour vérifier chaque séquence de la route-map.
- Recevoir notre propre préfixe depuis l'extérieur est le symptôme classique d'une erreur de configuration chez un tiers : il ne doit jamais être installé (PL-OWN).
- Nos filtres protègent **notre** AS, pas le reste d'Internet : c'est le rôle de la validation d'origine RPKI (ROV, RFC 6811) et du filtrage IRR chez les opérateurs. Publier des ROA pour ses préfixes fait partie des actions MANRS.

Étapes à réaliser

1. Appliquer la configuration « fournisseur mal configuré » sur INET.
2. Sur EDGE-1 et EDGE-2, comparer `received-routes` (avant politique) et `routes` (après politique).
3. Identifier, pour chaque préfixe rejeté, la séquence de route-map responsable (`show route-map`).
4. Retirer ces annonces, puis faire le test maximum-prefix (warning-only, puis restart).
5. Nettoyer et revenir à la configuration nominale.

INET — fournisseur mal configuré (à appliquer temporairement) · IOS

```
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
ip route 198.51.100.0 255.255.255.0 Null0
ip route 203.0.113.64 255.255.255.240 Null0
router bgp 64499
 address-family ipv4
  network 10.0.0.0
  network 192.168.0.0 mask 255.255.0.0
  network 198.51.100.0 mask 255.255.255.0
  network 203.0.113.64 mask 255.255.255.240
```

INET — volume anormal de préfixes (test du fusible maximum-prefix) · IOS

```
! Un 3e prefixe legitime, en plage de documentation (RFC 5737) : aucune adresse reelle
! 192.0.2.0/24 n'est pas dans PL-BOGONS (choix du lab) et fait /24 : il est accepte
ip route 192.0.2.0 255.255.255.0 Null0
router bgp 64499
 address-family ipv4
  network 192.0.2.0 mask 255.255.255.0
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

EDGE-1 / EDGE-2 — abaisser le seuil pour le test · IOS

```
router bgp 64496
 address-family ipv4
! En temps normal, 2 prefixes acceptes (defaut + 203.0.113.0/24) : seuil a 2
  neighbor 100.64.1.1 maximum-prefix 2 80 warning-only
! puis, second essai :
  neighbor 100.64.1.1 maximum-prefix 2 80 restart 5
! Fin de test : retirer la config ajoutee sur INET, puis
  neighbor 100.64.1.1 maximum-prefix 100 80 restart 5
EDGE-1# clear ip bgp 100.64.1.1
```

Vérification

Vérifications · show

```
EDGE-1# show ip bgp neighbors 100.64.1.1 received-routes
EDGE-1# show ip bgp neighbors 100.64.1.1 routes
EDGE-2# show ip bgp neighbors 100.64.2.1 received-routes
EDGE-1# show route-map RM-ISPA-IN
EDGE-1# show ip bgp 198.51.100.0
EDGE-1# show ip bgp summary
EDGE-1# show logging | include MAXPFX
```

✓ Résultat attendu

- `received-routes` contient 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 203.0.113.64/28 (et 198.51.100.0/24 au moins sur l'un des EDGE, selon le meilleur chemin de son fournisseur).
- `routes` (acceptées) : uniquement 0.0.0.0/0 et 203.0.113.0/24.
- `show route-map RM-ISPA-IN` : compteurs de la séquence 10 (bogons) et 20 (préfixe propre) incrémentés ; le /28 est rejeté par le deny final (hors PL-MAX24).
- `show ip bgp 198.51.100.0` sur EDGE-1 : seule l'entrée locale (ancre Null0, next-hop 0.0.0.0) existe.
- maximum-prefix warning-only : message `%BGP-4-MAXPFX` dès le seuil d'alerte (80 % de 2), puis message de dépassement quand 192.0.2.0/24 arrive (3 préfixes > 2) ; la session reste up. Avec restart : `%BGP-3-MAXPFXEXCEED`, session coupée, nouvelle tentative après 5 minutes.
- Après nettoyage : retour à 2 préfixes acceptés par fournisseur.

⚠ Pièges / points d'attention

- Dimensionner maximum-prefix en production : environ 1,2 à 1,5 × le nombre de préfixes attendu, avec alerte à 80 %. Trop bas = coupure auto-infligée.
- Pendant le test, ISP-B peut préférer l'annonce erronée de 198.51.100.0/24 venant d'INET : c'est précisément le scénario contre lequel RPKI ROV protège l'Internet.

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Tâche 11 Bascules et annonce conditionnelle

Résilience | Conditional advertisement

Objectif : Vérifier la bascule automatique entrante et sortante quand ISP-A tombe, puis (bonus) n'annoncer l'agrégat à ISP-B que si ISP-A est indisponible.

ℹ Pourquoi ?

- Une manipulation de chemin n'est valide que si la bascule fonctionne sans intervention humaine, et que le retour à la normale est lui aussi automatique.
- L'annonce conditionnelle (`advertise-map … non-exist-map`) est une alternative au prepend quand on veut un secours strictement inactif — au prix d'une convergence plus lente (scanner BGP, ~60 s par défaut).

Étapes à réaliser

1. Lancer un ping continu INET-HOST → 198.51.100.10 et PC-USER → 203.0.113.10.
2. Couper EDGE-1 e0/0 (`shutdown`). Observer : MED reçus par le PA, chemin d'INET vers 198.51.100.0/24.
3. Rétablir le lien et vérifier le retour au chemin nominal.
4. Bonus : configurer l'annonce conditionnelle, vérifier que ISP-B ne reçoit plus l'agrégat tant qu'ISP-A est actif, puis refaire la bascule.

EDGE-1 — marquer le défaut appris d'ISP-A · IOS

```
route-map RM-ISPA-IN permit 30
 match ip address prefix-list PL-DEFAULT PL-MAX24
 set local-preference 200
 set community 64496:1001 additive
EDGE-1# clear ip bgp 100.64.1.1 soft in
```

EDGE-2 — annonce conditionnelle (bonus, remplace le prepend) · IOS

```
ip community-list standard CL-FROM-ISPA permit 64496:1001
route-map RM-ADV-AGG permit 10
 match ip address prefix-list PL-AGG
route-map RM-ISPA-ALIVE permit 10
 match ip address prefix-list PL-DEFAULT
 match community CL-FROM-ISPA
router bgp 64496
 address-family ipv4
  neighbor 100.64.2.1 advertise-map RM-ADV-AGG non-exist-map RM-ISPA-ALIVE
! Si ta version IOS ne supporte pas 'match community' dans la condition,
! reste sur la solution prepend + communaute 64498:70 (T6).
```

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

Vérification

Vérifications · show

```
PA> show routing protocol bgp loc-rib
PA> test routing fib-lookup virtual-router default ip 203.0.113.10
EDGE-1# show ip bgp 0.0.0.0
INET#   show ip bgp 198.51.100.0
EDGE-2# show ip bgp neighbors 100.64.2.1 | include Condition|Advertise
EDGE-2# show ip bgp neighbors 100.64.2.1 advertised-routes
```

✓ Résultat attendu

- ISP-A coupé : EDGE-1 n'a plus qu'un défaut appris via iBGP (AS_PATH 64498) → MED 100 ; le PA choisit EDGE-2 (MED 50) : sortie directe par ISP-B, sans détour par EDGE-1.
- INET : 198.51.100.0/24 uniquement via 64498 64496 64496 64496 ; INET-HOST rejoint SRV-WEB-DMZ via ISP-B → EDGE-2 → PA.
- Lien rétabli : retour automatique à EDGE-1 / ISP-A.
- Bonus : statut **Withdraw** de l'advertise-map tant qu'ISP-A est vivant (ISP-B ne reçoit que le /25 NAT) ; statut **Advertise** après coupure d'ISP-A (agrégat annoncé à ISP-B).

⚠ Pièges / points d'attention

- Pendant la bascule, les sessions NAT existantes sont conservées (même PA, même IP publique) ; seules quelques secondes de pertes sont attendues selon les timers BGP (keepalive 60 s / hold 180 s par défaut, à réduire ou compléter par BFD en production).

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

6. Checklist de validation finale

- [ ] 15 nœuds câblés selon la matrice, trunks restreints, VLAN natif 999
- [ ] VRF USERS / GUEST / SERVERS isolées sur CORE (aucune route inter-VRF)
- [ ] Sessions eBGP ISP avec MD5 + GTSM, iBGP entre loopbacks avec next-hop-self
- [ ] Seuls 0.0.0.0/0 et 203.0.113.0/24 acceptés des ISP ; seuls nos préfixes annoncés
- [ ] Tout le trafic sortant par ISP-A (LOCAL_PREF 200)
- [ ] PA : défaut via EDGE-1 (MED 10), annonce uniquement des deux /25
- [ ] Entrant par ISP-A : prepend vérifié sur INET, communauté 64498:70 vérifiée sur ISP-B
- [ ] /25 visibles uniquement chez le fournisseur concerné (NO_EXPORT)
- [ ] Chaque VRF reçoit uniquement un défaut du PA
- [ ] Matrice de flux PA validée (test security-policy-match + logs), NAT 198.51.100.129
- [ ] RTBH : /32 jeté chez ISP-A, non propagé à INET, retour à la normale OK
- [ ] Annonces anormales rejetées, maximum-prefix testé puis restauré
- [ ] Bascule ISP-A ↔ ISP-B automatique dans les deux sens

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com

7. Mise en valeur du lab (contenu)

- **YouTube** : série « BGP de bordure comme en production » — (1) filtres MANRS, (2) sortant LP vs Weight, (3) entrant : pourquoi le prepend ne suffit pas, (4) RTBH en direct, (5) VRF-lite + Palo Alto.
- **TikTok / Shorts** : « Le prepend ne marche pas ? Voici pourquoi » (LP chez l'ISP), « 2 cases à décocher dans le BGP Palo Alto », « NO_EXPORT en 40 secondes ».
- **GitHub** : `labs/cas-pratiques/CAS-02-bgp-edge-security/` avec ce HTML, configs par équipement (initial / final), .unl PnetLab, schéma PNG, tableau des résultats attendus.
- **LinkedIn** : carrousel « Les 7 leviers de manipulation de chemin BGP » + capture du processus de décision, lien vers le repo.

MASTERY TECH CENTER

© 2026 Mastery Tech Center · Hilaire TCHOUATEU · Licence CC BY-NC-ND 4.0 · labs.masterytechcenter.com